# Ejercicios — soluciones

Tema 10: Genética molecular: del ADN a las proteínas

## 1 Transcripción y traducción

básico

La hebra molde de un fragmento de ADN es 3'–TACAAGCCGATC–5'. Escribe el ARNm, indicando los extremos, y el péptido que codifica (AUG = Met, UUC = Phe, GGC = Gly, UAG = parada).

### Solución

ARNm (complementario y antiparalelo a la molde): **5'–AUG UUC GGC UAG–3'**. Péptido: **Met–Phe–Gly** (UAG es de parada).

## 2 Comparación

básico

Explica las diferencias entre replicación, transcripción y traducción: qué molécula se usa como molde, qué se fabrica, qué enzima o estructura interviene y dónde ocurre en una célula eucariota.

### Solución

**Replicación**: molde ADN; se fabrica ADN; ADN polimerasa; núcleo (fase S).
**Transcripción**: molde una cadena de ADN; se fabrica ARN; ARN polimerasa; núcleo.
**Traducción**: molde ARNm; se fabrica una proteína; ribosomas y ARNt; citoplasma (ribosomas libres o del RE rugoso).

## 3 Replicación

medio

Explica el experimento de Meselson y Stahl: bacterias cultivadas en $^{15}N$ se pasan a un medio con $^{14}N$. ¿Qué bandas de ADN (pesada, intermedia, ligera) se obtienen tras una y tras dos generaciones? ¿Qué demuestran?

### Solución

Tras **una** generación: una sola banda **intermedia** (cada ADN tiene una cadena $^{15}N$ y otra $^{14}N$). Tras **dos**: una banda **intermedia** y una **ligera**, en igual proporción.
Demuestra que la replicación es **semiconservativa** (la conservativa daría bandas pesada y ligera en la primera generación).

## 4 Mutaciones

medio

Un ARNm tiene la secuencia 5'–AUG GCA AAA UGG CUC UAA–3'. Indica cómo afectaría al péptido: a) cambiar la segunda A de GCA por G (GCG); b) cambiar la U de UGG por A

(AGG); c) eliminar la primera A de AAA.
(Código: AUG Met; GCA, GCG Ala; AAA Lys; UGG Trp; AGG Arg; CUC Leu; AAU Asn; GGC Gly; UCU Ser; UAA parada)

**Solución**

Original: Met–Ala–Lys–Trp–Leu.
a) GCG sigue siendo Ala: mutación **silenciosa**, el péptido no cambia.
b) AGG es Arg: **cambio de sentido**: Met–Ala–Lys–**Arg**–Leu.
c) Deleción: el marco cambia: AUG GCA AAU GGC UCU AA… → Met–Ala–**Asn**–**Gly**–**Ser**… se pierde el codón de parada original: **cambio del marco de lectura**, mucho más grave.

## 5 Genes eucariotas (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Un gen eucariota tiene 1800 pares de bases, de los cuales 900 corresponden a intrones. El ARNm maduro tiene además un codón de parada en la zona codificante.

a) ¿Cuántos nucleótidos tiene la región codificante del ARNm maduro (sin contar caperuza ni cola)?

b) ¿Cuántos aminoácidos tendrá, como máximo, la proteína?

c) ¿Por qué no se puede expresar directamente este gen en una bacteria y cómo se resuelve en biotecnología?

**Solución**

a) Exones: $1800 - 900 = \boxed{900}$ nucleótidos.

b) $900/3 = 300$ codones, uno de ellos de parada: como máximo $\boxed{299}$ aminoácidos.

c) Las bacterias **no hacen splicing**: no quitarían los intrones. Se aísla el ARNm maduro y, con la retrotranscriptasa, se fabrica un **ADN complementario (ADNc)** sin intrones, que se inserta en la bacteria (así se produce la insulina humana).

## 6 Mutaciones (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica qué tipo de mutación produce el síndrome de Down y cómo puede originarse. ¿Por qué el riesgo aumenta con la edad de la madre? ¿Qué tipos de mutaciones génicas conoces y cuál puede ser silenciosa?

**Solución**

Es una **mutación genómica**: una **trisomía del cromosoma 21** (47 cromosomas). Se origina por **no disyunción** en la meiosis (casi siempre de la madre): un gameto lleva dos cromosomas 21.
Los ovocitos están detenidos en profase I desde antes del nacimiento; con los años aumentan los errores en la separación de los homólogos.
Génicas: sustitución (puede ser **silenciosa** por la degeneración del código, de cambio de sentido o sin sentido) e inserciones y deleciones (cambian el marco de lectura).